Proyecto 31 - CRUD TABLA LIBROS

Funcionalidad del proyecto

- Mostrar tabla libros
- Crear nuevo libro
- Editar libro
- Eliminar libro
- Mostrar libro (sin edición)
- Ordenar tabla libros
- Buscar libros

Campos de la tabla libros

La tabla libro estará formada por los siguientes campos:

- id
- titulo
- autor
- editorial
- generos
- precio

Observaciones:

- Géneros se trata de un array que contiene los géneros a los que se le puede asociar el libro ['ficción', 'Bélica']

Metodología MVC light

La metodología MVC light consiste en lo siguiente:

1. Los contraladores irán todos en la carpeta raiz del proyecto
2. Los modelos no se usarán, puesto que no requiere el acceso a base de datos, aunque se debe crear la carpeta `models`
3. Las vistas irán en la carpeta `views` y las vistas se nombrarán `[nombre controlador].view.php`
4. Los controladores han de ir debidamente documentados

Fases del proyecto

El proyecto se realizará por fases, cada una independiente de la otra, aunque la siguiente fase acumulará la anterior.

Fases:

- Fase 01 - Mostrar Tabla
- Fase 02 - Añadir nuevo libro
- Fase 03 - Editar Libro

- Fase 04 - Eliminar Libro
- Fase 05 - Mostrar Libro
- Fase 06 - Ordenar Tabla Libros
- Fase 07 - Buscar o Filtrar tabla Libros

Fase 01 - Mostrar Tabla

Objetivos

Mostrará en una tabla HTML/CSS BOOTSTRAP 6.0 alpha los detalles de la tabla libros ordenados por id.

Librería

Se deberá crear una librería con la función `get_libros()`que devolverá un array con los detalles de la tabla libros. El archivo que contendrá la librería se llamará `functions.php` y se colocará en la carpeta `libs`del proyecto

Estructura de archivos y directorio

```
01-crud-libros/
├── libs/
│   └── functions.php
├── views/
│   └── index.view.php
└── index.php
```

Fase 02 - Añadir nuevo libro

Objetivos

Permitirá al usuario añadir los detalles de un nuevo libro a la tabla. Los detalles del nuevo libro se mostrarán finalmente en la vista principal. Hay que tener en cuenta que una vez añadido el libro y solicitemos cualquier otra acción, cargará la tabla originaria y desaparecerá el nuevo libro introducido.

Controladores

Para la ejecución de esta fase vamos a necesitar dos controladores:

1. **new.php**. Mostrará un formulario en blanco que permita introducir los detalles del nuevo libro
2. **create.php**. Este controador estará asociado a `Añadir Libro` botón que se mostrará en el formulario anterior. Y procederá a añadir el nuevo libro a la tabla libros.

Vistas

En cuanto a las vistas tendremos que realizar las siguientes tareas:

1. Vista Principal **index.view.php**. Añadir menú con la opción Nuevo o Añadir, que irá asociado al controlador `new.php`

2. Vista formulario nuevo libro **new.views.php**. Contendrá un formulario que permita añadir los detalles del nuevo libro. El `id` del libro lo ha de obtener a partir del último `id`de la tabla.

Estructura de Archivos y Directorios

```
01-crud-libros/
├── libs/
│   └── functions.php
├── views/
│   ├── index.view.php
│   └── new.view.php
├── index.php
├── new.php
└── create.php
```

Fase 03 - Editar Libro

Objetivos

Permitirá modificar los datos de un libro existente. El formulario mostrará los valores actuales y, al confirmar los cambios, se volverá al listado con el libro actualizado.

Controladores

1. **edit.php**. Recibirá el índice del libro que se desea editar, cargará los libros mediante `get_libros()` y enviará el libro seleccionado y su índice a la vista de edición.
2. **update.php**. Recibirá el índice y los campos enviados por el formulario, construirá el libro actualizado conservando su `id`, sustituirá el elemento correspondiente del array y mostrará el listado.

El índice se enviará como parámetro `indice` en la URL. Los campos editables son `titulo`, `autor`, `editorial`, `generos` y `precio`. Los géneros se introducirán como texto separado por comas y se convertirán en un array para mantener el formato utilizado por los libros.

Vistas

1. **index.view.php**. Incorporará una acción «Editar» en cada fila, enlazada con `edit.php` y el índice del libro.
2. **edit.view.php**. Mostrará un formulario precargado con los datos del libro. El formulario enviará los cambios a `update.php`; también ofrecerá las acciones «Cancelar» y «Borrar» (restablecer el formulario).

Estructura de Archivos y Directorios

```
01-crud-libros/
├── libs/
│   └── functions.php
├── views/
│   ├── index.view.php
```

```
│   ├── new.view.php
│   └── edit.view.php
├── index.php
├── new.php
├── create.php
├── edit.php
└── update.php
```

Fase 04 - Eliminar Libro

Objetivos

Permitirá eliminar del listado el libro seleccionado y volver a mostrar los libros restantes. La operación deberá actuar únicamente sobre el libro cuyo índice se envíe.

Controladores

1. **delete.php**. Recibirá el índice del libro que se va a eliminar, cargará el array, comprobará que el índice corresponde a un elemento existente, lo quitará y mostrará el listado actualizado. Después de eliminar, se reindexará el array para que los índices usados por las acciones del listado sean consecutivos.

La eliminación se enviará mediante un formulario `POST` desde cada fila del listado, incluyendo el índice en un campo oculto. Así, la acción de borrar no se ejecutará al visitar un enlace de lectura.

Vistas

1. **index.view.php**. Añadirá una acción «Eliminar» en cada fila. Puede solicitar confirmación antes de enviar el formulario para evitar borrados accidentales.

Estructura de Archivos y Directorios

```
01-crud-libros/
├── libs/
│   └── functions.php
├── views/
│   ├── index.view.php
│   ├── new.view.php
│   └── edit.view.php
├── index.php
├── new.php
├── create.php
├── edit.php
├── update.php
└── delete.php
```

Fase 05 - Mostrar Libro

Objetivos

Permitirá consultar todos los datos de un libro sin modificarlos. El listado seguirá mostrando una acción «Mostrar» para acceder a la ficha individual.

Controladores

1. **show.php**. Recibirá el índice del libro, cargará los libros mediante `get_libros()`, comprobará que el índice existe y pasará el libro seleccionado a la vista de detalle.

Vistas

1. **index.view.php**. Añadirá una acción «Mostrar» en cada fila, enlazada con `show.php` y el índice del libro.
2. **show.view.php**. Presentará en modo de solo lectura el `id`, título, autor, editorial, géneros y precio. Incluirá una acción para volver al listado.

Estructura de Archivos y Directorios

```
01-crud-libros/
├── libs/
│   └── functions.php
├── views/
│   ├── index.view.php
│   ├── new.view.php
│   ├── edit.view.php
│   └── show.view.php
├── index.php
├── new.php
├── create.php
├── edit.php
├── update.php
├── delete.php
└── show.php
```

Fase 06 - Ordenar Tabla Libros

Objetivos

Permitirá ordenar el listado por `id`, título, autor, editorial o precio, en orden ascendente o descendente. El orden se aplicará únicamente a la presentación y no modificará los datos del libro.

Controladores

1. **order.php**. Recibirá el campo y el sentido de ordenación, validará que sean valores permitidos, obtendrá los libros y ordenará una copia del array antes de mostrar el listado. Los campos numéricos (`id` y `precio`) se compararán numéricamente; los campos de texto, sin distinguir mayúsculas y minúsculas.

Los parámetros se enviarán por `GET`, por ejemplo `order.php?campo=titulo&sentido=asc`. Si falta un parámetro o no es válido, se utilizará un orden predeterminado o se mostrará el listado sin aplicar la ordenación solicitada.

Vistas

1. **index.view.php**. Proporcionará controles de ordenación (por ejemplo, enlaces en las cabeceras o un formulario) para seleccionar el campo y el sentido. El listado resultante conservará las acciones de editar, eliminar y mostrar.

Estructura de Archivos y Directorios

```
01-crud-libros/
├── libs/
│   └── functions.php
├── views/
│   ├── index.view.php
│   ├── new.view.php
│   ├── edit.view.php
│   └── show.view.php
├── index.php
├── new.php
├── create.php
├── edit.php
├── update.php
├── delete.php
├── show.php
└── order.php
```

Fase 07 - Buscar o Filtrar la Tabla Libros

Objetivos

Permitirá buscar libros por un texto introducido por el usuario. La búsqueda se realizará, sin distinguir mayúsculas y minúsculas, en título, autor, editorial y géneros. El listado mostrará únicamente los libros coincidentes e indicará cuando no haya resultados.

Controladores

1. **filter.php**. Recibirá el término de búsqueda por `GET`, obtendrá los libros y generará un array con los que coincidan en alguno de los campos de texto. Si el término está vacío, mostrará todos los libros. El controlador pasará a la vista tanto el resultado como el término para mantenerlo visible en el formulario.

Vistas

1. **index.view.php**. Incluirá un formulario de búsqueda que enviará el término a `filter.php`, mostrará el término aplicado y ofrecerá una opción para limpiar el filtro y regresar al listado completo. Las acciones

de cada libro se conservarán en los resultados.

Estructura de Archivos y Directorios

```
01-crud-libros/
├── libs/
│   └── functions.php
├── views/
│   ├── index.view.php
│   ├── new.view.php
│   ├── edit.view.php
│   └── show.view.php
├── index.php
├── new.php
├── create.php
├── edit.php
├── update.php
├── delete.php
├── show.php
├── order.php
└── filter.php
```

Consideración sobre los datos

En estas fases se mantiene el planteamiento inicial: `get_libros()` devuelve un array en memoria y no existe persistencia en base de datos ni sesión. Por tanto, los cambios de crear, editar y eliminar solo estarán disponibles durante la petición que los procesa; al realizar otra petición se volverá a cargar el array original. Para conservar los cambios entre peticiones será necesario incorporar persistencia en una fase posterior.